KATAR CORE INSURANCE ERP & AI SEKTÖREL ADAPTASYON DOKÜMANI

1. Projeyi Programın Hangi Versiyonu İle Sunacağız?

Strateji: Başvuru ve ilk yatırım sunumu safhasında Türkiye Versiyonu (Core Engine, Mimari ve AI Algoritmaları) ile ilerlenecektir. Ancak iş planında ve sunumda, sistemin Katar finans, sigorta ve veri hukuku altyapılarına entegre olmaya hazır "Modüler Körfez Bölgesi Mimari Tasarımı" sunulacak.

Bizim Yapacağımız Araştırma Başlıkları

• **Körfez Bölgesi Bulut (Cloud) Mevzuatları:** Katar'da Ulusal Siber Güvenlik Ajansı (NCSA) ve İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı (MCIT) tarafından yönetilen "Katar Ulusal Bulut Güvenliği Politikası (National Cloud Security Policy V1.3)" yürürlüktedir.

• **Dikkat Edilmesi Gerekenler:** Devlet veya finans kurumlarına hizmet verecek SaaS/ERP sistemlerinin verilerinin Katar sınırları içerisinde ***(On-Premise veya Katar lokal veri merkezlerinde***) tutulması zorunludur. Mimarimizi Microsoft Azure Doha Bölgesi veya Google Cloud Doha Bölgesi altyapılarına taşınabilir (deployable) şekilde kurgulamamız şarttır.

• **Katar Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (PDPPL - Law No. 13 of 2016):** Türkiye'deki KVKK'nın Katar'daki tam muadilidir.

• **Dikkat Edilmesi Gerekenler:** Hassas finansal ve sağlık verilerinin yurt dışına çıkarılması ***(cross-border data transfer)*** çok katı onaylara tabidir. Veri ihlali durumunda 1.000.000 QAR ile 5.000.000 QAR (yaklaşık 275.000\(- 1.370.000\)) arasında idari para cezaları uygulanır. Mimarimizde "Data Masking" ve "Anonymization" (***Yapay Zekâ veritabanı eğitim havuzu için***) katmanlarının hazır olduğunu dökümante etmemiz gerekiyor.

2. Türkiye Altyapı Bileşenlerinin Katar Muadilleri ve Teknik Adaptasyon Eşleşmesi

Sistemimizin hatasız çalışması için Türkiye'deki merkezi veri ve entegrasyon havuzlarının Katar pazarındaki tam karşılıkları aşağıda yapılandırılmıştır:

TÜRKİYE ENTEGRASYON / ÖZELLİK KATMANI	KATAR PAZARI TAM MUADİLİ VE ALTYAPI SAHİBİ	TEKNİK ADAPTASYON & GELİŞTİRME NOTLARI
SBM (Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi)	**Qatar Central Bank (QCB) & Insurance Supervision Dept.**	Katar'da Türkiye'deki gibi tek bir bağımsız SBM havuzu yoktur. Tüm merkezi poliçe, hasar geçmişi, kara liste ve tarife gözetimi doğrudan Katar Merkez Bankası (QCB) altyapısı ve sigorta şirketlerinin ortak veri paylaşım konsorsiyumları üzerinden yürütülür.
MERNİS (Kimlik Doğrulama API)	**Hukoomi (National Authentication System - NAS)**	İçişleri Bakanlığı (MOI) ve MCIT tarafından yönetilen **NAS / Hukoomi** API altyapısıdır. Katar vatandaşları (QID sahipleri) ve şirketlerin resmi doğrulaması bu gateway üzerinden ERP'mize çekilir.
UAVT (Adres Veri Tabanı)	**Qatar Area Code / Geoway (Ministry of Municipality)**	Belediye ve Çevre Bakanlığı'nın **Katar Ulusal Adres (National Address Law)** altyapısıdır. Binaların "Zone, Street, Building" resmi koordinat ve adres verileri API ile ERP hasar ve risk skorlama modülüne entegre edilir.
EGM (Trafik/Araç Tescil API)	**Traffic Department (Ministry of Interior - MOI)**	Oto sigortalarında (Kasko/Trafik) teklif üretirken araç şasi, plaka ve tescil verilerini real-time çekmek için MOI Trafik Departmanı API altyapısı entegrasyon havuzuna eklenmelidir.
Online DBS (Doğrudan Borçlandırma) & POS	**QPay, Sadad, SkipCash & Commercial Banks APIs**	Türkiye'deki DBS mantığı Katar'da kurumsal bankaların (QNB, Commercial Bank, Doha Bank) B2B Cash Management API'leri ve yerel ödeme geçitleri (**Sadad, SkipCash**) aracılığıyla "Direct Debit" ve çoklu kurumsal tahsilat ağlarına bağlanır.
KVKK / İYS (İleti Yönetim Sistemi)	**PDPPL Compliance & National Cyber Security Agency (NCSA)**	Pazarlama izinleri ve opt-in/opt-out yönetim süreçleri, NCSA ve MCIT onaylı veri yönetim mekanizmalarına göre ERP'nin CRM katmanında yeniden parametreleştirilmelidir.
Resmi Muhasebe & E-Fatura	**General Tax Authority (GTA) - Dhareeba System**	Katar Maliye Bakanlığı'na bağlı General Tax Authority'nın **Dhareeba** vergi portalıdır (https://www.gta.gov.qa/). Kurumsal ERP'nizin şirket içi muhasebe ve kurumlar vergisi modülü Dhareeba API standartlarıyla real-time konuşmalıdır.
Sağlıkta Dijital Geçiş (E-Nabız / Medula)	**Dhaman (National Health Insurance) & MoPH**	Katar Sağlık Bakanlığı (MoPH) (https://www.moph.gov.qa/) tarafından yönetilen zorunlu sağlık sigortası sistemi **"Dhaman"** altyapısıdır. Sağlık modülünüz, özel hastaneler ile sigorta şirketleri arasındaki provizyon ve hasar omurgasını Dhaman standartlarında çözmelidir.

3. İletişim Kurulacak Yerler, Kurumlar ve Kritik Kişiler

Yatırım sunumumuzu yapmadan önce, projenizin pazar uyumunu doğrulamak (validation) ve "her şeyi tamamlamış" bir kurumsal yapı sunmak için iletişime geçmemiz gereken ekosistem haritası:

A. Regülasyon ve Finansman Kurumları

• 1. Qatar Central Bank (QCB) - FinTech & Innovation Department

• **Neden:** Geliştirdiğimiz Yapay Zekâ tabanlı sigorta ERP sisteminin kurumsal onayı ve QCB'nin yayımladığı en güncel "Bankalar ve Finans Kurumları İçin Yapay Zekâ Kılavuzu (AI Guidelines - Eylül 2024)" standartlarına uyum testi için başvuracağımız yerdir. Ürünümüzü pazara sürmeden önce QCB'nin ücret talep etmediği 12 aylık Regulatory Sandbox (Regülasyon Test Alanı) programına sokmamız gerekebilir.

• **Kritik Pozisyonlar (LinkedIn'de Aranacaklar):** Head of FinTech & Innovation at Qatar Central Bank, Insurance Regulations Specialist at QCB.

• 2. Qatar Financial Centre (QFC)

• **Neden:** Katar'ın %100 yabancı ortaklıklı teknoloji firmalarına kendi özel hukuk, vergi ve regülasyon sistemini sunduğu özel finans bölgesidir. Sigorta şirketlerinin büyük bölümü buraya kayıtlıdır.

• **Kritik Pozisyonlar:** Financial Sector Business Development Director at QFC, InsurTech Sector Manager at QFC.

B. Sektörün En Büyük Alıcıları (Kurumsal PoC Ortakları)

• 1. QIC Digital Venture Partners (QIC DVP)

• **Neden:** Bölgenin en büyük sigorta grubu olan Qatar Insurance Company'nin teknoloji ve yatırım koludur. Türkiye'deki en üst düzey yazılımlardan daha gelişmiş bir Core ERP ve AI hasar tahmin iddialarımızı ilk test edecek, doğruluğunu onaylarsa QDB'den yatırım almanızı %100 garanti altına alacak en stratejik kurumdur.

• **Kritik Pozisyonlar:** Chief Venture Officer at QIC DVP, Head of InsurTech at QIC Digital Venture Partners.

• 2. Beema Insurance / Qatar General Insurance

• **Neden:** Katar'ın dijitalleşmeye en açık ve yeni nesil ERP arayışında olan diğer güçlü sigorta oyuncularıdır.

4. Kurumlardan İstenecek Teknik Veriler ve Doğru Soru Kalıpları (Data Request Checklist)

Bu kurumlarla LinkedIn veya resmi e-posta ağları üzerinden iletişime geçtiğinizde, sistemimizin "eksik veya hatalı yer kalmaması" hedefine ulaşması için kendilerinden talep etmemiz ve sormamız gereken spesifik teknik sorular:

QCB (Merkez Bankası) ve QFC'den İstenecekler:

1. "Katar sigorta sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin kurumsal çekirdek yazılımlarında (Core Insurance ERP) ve bulut barındırma çözümlerinde (Cloud Hosting) uymakla yükümlü olduğu en güncel siber güvenlik ve veri lokalizasyonu protokol listesini (NCSA Cloud Policy uyumluluk matrisi) paylaşabilir misiniz?"

2. "Eylül 2024'te yürürlüğe giren 'AI Guidelines for Financial Institutions' kapsamında, hasar tahminleme ve akıllı skorlama yapan yapay zekâ algoritmalarımızın model doğrulanabilirliği (bias testing and explainability) için aranan asgari teknik denetim kriterleri nelerdir?"

QIC DVP ve Sigorta Şirketlerinden İstenecekler (Ürün Geliştirme İçin):

1. "Katar pazarındaki çoklu teklif havuzlarında (Multipool) ve broker/acentelik ağlarında, yerel sigorta şirketlerinin harici yazılımlara açtığı canlı API standartları (REST/SOAP protokolleri) ve dokümantasyon rehberleri dışarıya açık mıdır? Bu entegrasyon süreçlerinde en çok yaşanan operasyonel tıkanıklıklar nelerdir?"

2. "Katar'daki sağlık sigortalarında (Dhaman sistemi) provizyon ve hasar omurgası süreçleri yönetilirken, hastaneler ile sigorta şirketleri arasındaki mutabakat (clearing & reconciliation) süreçlerinde yapay zekâ destekli bir ERP'den beklediğiniz en kritik operasyonel inovasyon nedir?"

MCIT / Startup Qatar Ofisinden İstenecekler:

1. "PDPPL (Kişisel Veri Kanunu) kapsamında, sigortalı verilerinin şifrelenmesi (encryption at rest/transit) ve veri maskeleme süreçlerinde regülasyon kurumunun yayımladığı en güncel teknik uygulama rehberini (Compliance Guidelines) temin edebilir miyiz?"